

```
import rebound
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.gridspec as gridspec
```

Pregunta 1

b) Evolve the system up to $t_{\rm max}=10 \tau_{\rm sec}$ starting with $e=0.1$ and inclinations $I=\{30^\circ, 50^\circ, 80^\circ\}$. Determine $e_{\rm max}$ and compare with the theoretical value. Start with $\omega=60^\circ$ (2 pts)

Considerando el valor obtenido para $\tau_{\rm sec}$, nos queda que $t_{\rm max} \approx 26800$ [yr]

```
sim1 = rebound.Simulation()
sim1.units = ('yr', 'AU', 'Msun')

sim1.add(m=1.0) # Star
sim1.add(a=1, e=0.1, omega=60*np.pi/180, inc=30*np.pi/180)
sim1.add(m=0.01, a=5, e=0.0)

sim1.integrator = "whfast"
sim1.dt = 0.05/(2*np.pi)
tmax = 26800
Nout = 800000
times = np.linspace(0., tmax, Nout)

particles=sim1.particles
sim1.move_to_com()

ecc = []
a1 = []
om1 = []
for t in times:
    sim1.integrate(t)
    eccen = particles[1].e
    ast = particles[1].a
    ome = particles[1].omega
    ecc.append(eccen)
    a1.append(ast)
    om1.append(ome*180/np.pi)

sim2 = rebound.Simulation()
sim2.units = ('yr', 'AU', 'Msun')
```

```

sim2.add(m=1.0) # Star
sim2.add(a=1, e=0.1, omega=60*np.pi/180, inc=50*np.pi/180) # Asteroid
sim2.add(m=0.01, a=5, e=0.0) # Planet

sim2.integrator = "whfast"
sim2.dt = 0.05/(2*np.pi)
tmax = 26800
Nout = 800000
times = np.linspace(0., tmax, Nout)

particles=sim2.particles
sim2.move_to_com()

ecc2 = []
a2 = []
om2 = []
for t in times:
    sim2.integrate(t)
    eccen = particles[1].e
    ecc2.append(eccen)
    ast = particles[1].a
    ome = particles[1].omega
    a2.append(ast)
    om2.append(ome*180/np.pi)

sim3 = rebound.Simulation()
sim3.units = ('yr', 'AU', 'Msun')

sim3.add(m=1.0) # Star
sim3.add(a=1, e=0.1, omega=60*np.pi/180, inc=80*np.pi/180) # Asteroid
sim3.add(m=0.01, a=5, e=0.0) # Planet

sim3.integrator = "whfast"
sim3.dt = 0.05/(2*np.pi)
tmax = 26800
Nout = 800000
times = np.linspace(0., tmax, Nout)

particles=sim3.particles
sim3.move_to_com()

ecc3 = []
a3 = []
om3 = []

for t in times:
    sim3.integrate(t)
    eccen = particles[1].e
    ast = particles[1].a
    ome = particles[1].omega

```

```

ecc3.append(eccen)
a3.append(ast)
om3.append(ome*180/np.pi)

fig2 = plt.figure(figsize=(15,5),constrained_layout=True)
spec2 = gridspec.GridSpec(ncols=3, nrows=1, figure=fig2)
f2_ax1 = fig2.add_subplot(spec2[0, 0])
f2_ax2 = fig2.add_subplot(spec2[0, 1])
f2_ax3 = fig2.add_subplot(spec2[0, 2])

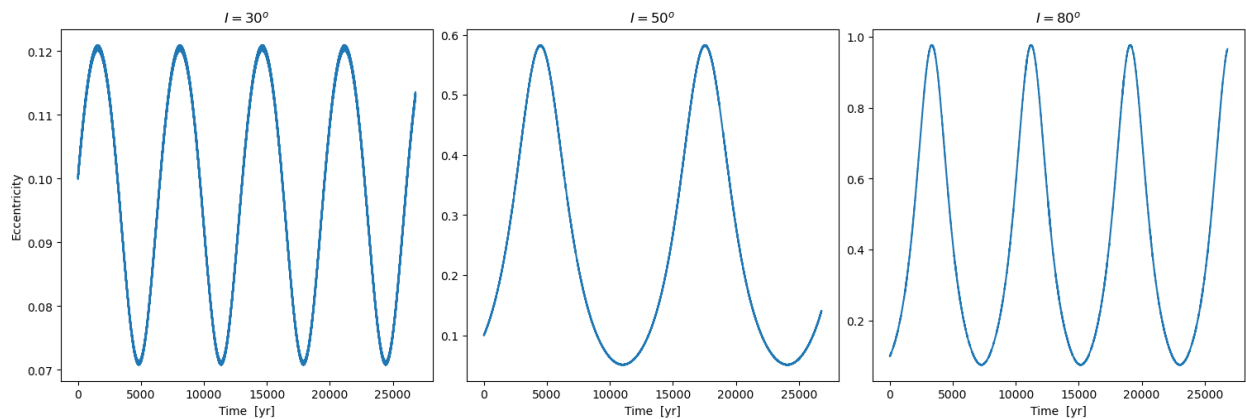
f2_ax1.plot(times, ecc)
f2_ax2.plot(times, ecc2)
f2_ax3.plot(times, ecc3)

f2_ax1.set_title('$I=30^{o}$')
f2_ax2.set_title('$I=50^{o}$')
f2_ax3.set_title('$I=80^{o}$')

f2_ax1.set_xlabel('Time [yr]')
f2_ax2.set_xlabel('Time [yr]')
f2_ax3.set_xlabel('Time [yr]')

f2_ax1.set_ylabel('Eccentricity')
Text(0, 0.5, 'Eccentricity')

```



De clases sabemos que

$$e_{max} = \sqrt{1 - \frac{5}{3} \cos^2 I_0}$$

Por lo tanto considerando los valores de I dados, obtenemos que los valores de e_{max} para $I = 30, 50$ y 80 , corresponden respectivamente a $\sqrt{-0.25}, 0.558, 0.975$. Así viendo los valores límite para cada caso, para el primer caso, donde I se encuentra bajo el ángulo crítico, la excentricidad se mantiene virtualmente constante, dado que el valor para $I=30$ se encuentra "prohibido". Luego para los dos siguientes casos se encuentran oscilaciones razonables.

c) What value of I is needed for the asteroid to collide with the star? Use analytical and numerical arguments to justify your answer (1.5 pt)

Para considerar una posible colisión tomamos el valor de periapsis. Este valor viene dado por $a(1-e)$ y ocurre una colisión en el momento en que el valor resulta 0. De manera rápida podemos ver que necesitamos que la excentricidad sea igual a 1 para que ocurra la colisión. Esto último requiere que $I = \pm 90^\circ$. De manera gráfica, se muestra a continuación lo que sucede con los valores de periapsis para las inclinaciones dadas en el enunciado.

```
peri1 = np.array(a1)*(1-np.array(ecc))
peri2 = np.array(a2)*(1-np.array(ecc2))
peri3 = np.array(a3)*(1-np.array(ecc3))

fig2 = plt.figure(figsize=(15,5),constrained_layout=True)
spec2 = gridspec.GridSpec(ncols=3, nrows=1, figure=fig2)
f2_ax1 = fig2.add_subplot(spec2[0, 0])
f2_ax2 = fig2.add_subplot(spec2[0, 1])
f2_ax3 = fig2.add_subplot(spec2[0, 2])

f2_ax1.plot(times, peri1)
f2_ax2.plot(times, peri2)
f2_ax3.plot(times, peri3)

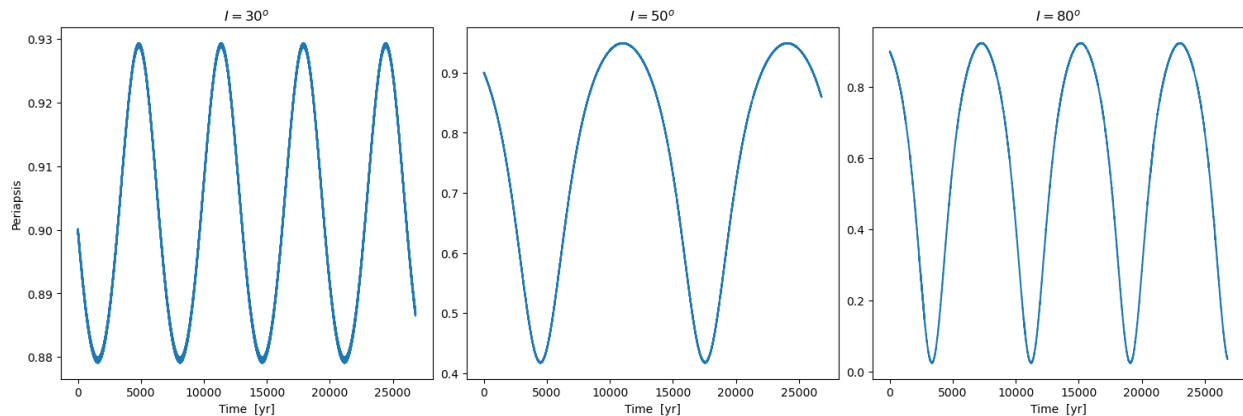
f2_ax1.set_title('$I=30^{o}$')
f2_ax2.set_title('$I=50^{o}$')
f2_ax3.set_title('$I=80^{o}$')
```

```

f2_ax1.set_xlabel('Time [yr]')
f2_ax2.set_xlabel('Time [yr]')
f2_ax3.set_xlabel('Time [yr]')

f2_ax1.set_ylabel('Periapsis')
Text(0, 0.5, 'Periapsis')

```



Podemos ver que a medida que aumentamos el ángulo de inclinación, los valores mínimos que alcanza la periapsis se acerca cada vez mas a 0. Aún así para el valor de $i=80$, podemos ver que el valor se acerca mucho pero no alcanza para una colisión. Esto muestra visualmente que el valor mostrado anteriormente de $I = 90$ es el necesario para que ocurra colisión.

d) Evolve the system with I from b and sketch the phase space portrait in $\omega - e$. Is the orbit librating or circulating? (1 pt)

```

fig2 = plt.figure(figsize=(15,5),constrained_layout=True)
spec2 = gridspec.GridSpec(ncols=3, nrows=1, figure=fig2)
f2_ax1 = fig2.add_subplot(spec2[0, 0])
f2_ax2 = fig2.add_subplot(spec2[0, 1])
f2_ax3 = fig2.add_subplot(spec2[0, 2])

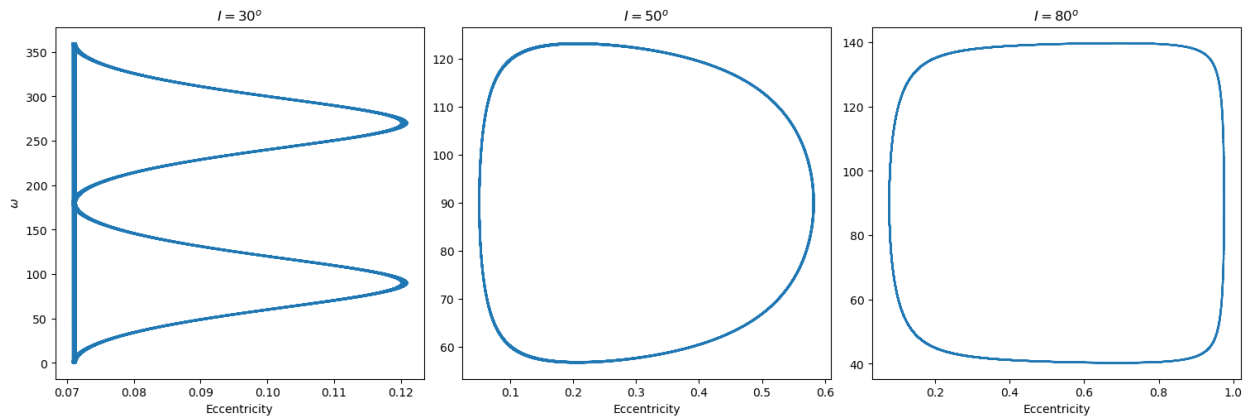
f2_ax1.plot(ecc, om1)
f2_ax2.plot(ecc2, om2)
f2_ax3.plot(ecc3, om3)

f2_ax1.set_title('$I=30^{\circ}$')
f2_ax2.set_title('$I=50^{\circ}$')
f2_ax3.set_title('$I=80^{\circ}$')

```

```
f2_ax1.set_xlabel('Eccentricity')
f2_ax2.set_xlabel('Eccentricity')
f2_ax3.set_xlabel('Eccentricity')

f2_ax1.set_ylabel('$\omega$')
Text(0, 0.5, '$\omega$')
```



Podemos ver que para el caso de $I=30$, el sistema está circulando dado que el argumento toma valores en todo su dominio $[0:360]$. Para $I = 50, 80$, vemos como el sistema se encuentra librando

Problema 1: star grazing asteroids (parte desarrollo)

↳ la secular timescale viene dada por la siguiente expresión:

$$\tau_{\text{sec}} = \frac{2P}{3\pi} \left(\frac{a_c(1-e_c)^{1/2}}{a} \right)^3 \frac{m_s + m_c}{m_c}$$

Según enunciado el asteroide está a 1AU entonces podemos obtener su periodo con leyes de Kepler $\rightarrow P \approx 365$ días. Luego tomados los otros datos

$$\tau_{\text{sec}} = \frac{2 \cdot 365}{3\pi} \left(5 \cdot (1-0)^{1/2} \right)^3 \cdot \frac{1M_\odot + 0.01M_\odot}{0.01M_\odot} = \frac{730}{3\pi} \text{ d} \cdot (5)^3 \cdot \frac{1.01}{0.01} = 977.874 \text{ d}$$

pasamos de días a años, y el $\tau_{\text{sec}} \approx 2.680 \text{ yr.}$ //

Problema 2: indirect term

↳ Considerando lo visto en clases, para un sistema heliocéntrico (la aceleración de los dos cuerpos menos masivos, viene dada de forma general por la sigte. expresión;

$$\frac{d^2 \mathbf{x}_i}{dt^2} = - \frac{G(m_0 + m_i)}{|\mathbf{x}_i|^3} \mathbf{x}_i + G m_j \left(\frac{(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i)}{|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i|^3} - \frac{\mathbf{x}_j}{|\mathbf{x}_j|^3} \right)$$

con m_0 la masa del objeto masivo. *Perturbación de cuerpos no centrales*

Corrección por la fuerza grav. del tercer cuerpo.

Recordando la relación $\rightarrow \frac{d^2 \mathbf{x}_i}{dt^2} = -\nabla \phi(\mathbf{x}_i) = -\partial_x \phi(\mathbf{x}_i)$, entonces tenemos

$$\rightarrow \frac{d^2 \mathbf{x}_i}{dt^2} \hat{\mathbf{x}}_i = - \frac{G(m_0 + m_i)}{|\mathbf{x}_i|^2} \hat{\mathbf{x}}_i + G m_j \left(\frac{1}{|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i|^2} \widehat{\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i} - \frac{1}{|\mathbf{x}_j|^2} \hat{\mathbf{x}} \right) = -\partial_x \phi(\mathbf{x}_i)$$

Ahora podemos integrar directamente sobre las fuerzas del cuerpo central dado que la suma de las fuerzas total es igual a la suma de potenciales individuales.

$$\rightarrow \phi_0(\mathbf{x}_i) = \int_{|\mathbf{x}_i|}^{\infty} \frac{G(m_0 + m_i)}{x^2} dx = G(m_0 + m_i) \cdot \int_{|\mathbf{x}_i|}^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \frac{G(m_0 + m_i)}{|\mathbf{x}_i|} //$$

$$\rightarrow \phi_j(\mathbf{x}_i) = \int_{|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i|}^{\infty} \frac{G m_j}{x^2} dx = -G m_j \int_{|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i|}^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{G m_j}{|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i|}$$

Ahora nos falta la contribución dada x la perturbación. Si proyectamos la pert. sobre el vector $\mathbf{x}_i$ tendremos el efecto que ejerce el 2do cuerpo sobre las coordenadas de C_1 . Esta proyección corresponde al "término indirecto".

Nos queda entonces

$$\rightarrow \phi(\mathbf{x}_i) = \phi_0(\mathbf{x}_i) + \phi_j(\mathbf{x}_i) + \phi_{Ti} = -\frac{G(m_0 + m_i)}{|\mathbf{x}_i|} - \frac{G m_j}{|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i|} + G m_j \frac{\mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_j}{|\mathbf{x}_j|^3}$$

Ahora si queremos estudiar para N cuerpos, vemos que la expresi3n general para la aceleraci3n queda dada por:

$$\frac{d^2 x_i}{dt^2} = -\frac{g(m_0 + m_i) x_i}{|x_i|^3} + \sum_{j=i}^{N-1} g m_j \left(\frac{(x_j - x_i)}{|x_j - x_i|^3} - \frac{x_j}{|x_j|^3} \right)$$

→ no se puede operar con $j=i$

y luego desarrollado de igual manera que para 3 cuerpos, nos queda

$$\phi(x_i) = \frac{g(m_0 + m_i)}{|x_i|} - \sum_{j \neq i}^{N-1} g m_j \left(\frac{1}{|x_j - x_i|} - \frac{x_i \cdot x_j}{|x_j|^3} \right)$$